

Examen Final de Métodos Numéricos Avanzados Tema II

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1		2		3			4		5	Calificación

1) Dada la TL $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : T(x, y, z) = (2x - y, x + y - z, z - x - y)$

a) Hallar el Nucleo y la Imagen

b) Decidir si es o no diagonalizable en $\mathbb{R}$

2) a) Hallar el desarrollo en serie de Fourier de la función $f(x) = 1 - x$ y $f(x) = f(x + 1)$

b) Indique a que converge la serie en $x = 0$ y $x = \frac{1}{2}$

3) Considere la siguiente ecuación diferencial ordinaria:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt} + x = e^{-t^2} \quad x(0) = x'(0)$$

a) Escriba la ecuación como un sistema de orden 1.

b) Plantee un esquema implícito de diferencias finitas. Indique como implementa las condiciones iniciales.

4) Hallar la Transformada de Fourier de $f(t) = (t - 1)^2$ si $0 \leq t \leq 1$ $f(t) = 0$ en otro punto